대학물리학및실험1

포물선 운동

2026.03.28

10분반 유병덕교수님
9조 김서윤, 박상준, 조성민
2026580027 조성민

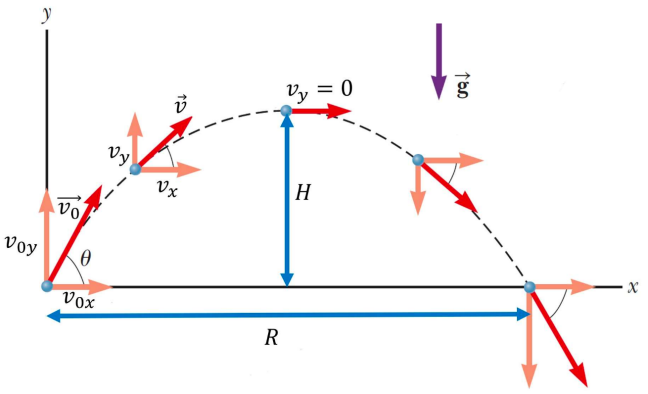
1. 개요

이 실험은 속도와 각도를 변화시키면서 발사한 물체의 포물선 운동을 관찰하는 실험이다. 이 실험의 목적은 물체가 중력장 내에서 운동할 때의 궤적을 분석하여 2차원 등가속도 운동의 원리를 이해하는 것이다. 실제 실험에서는 Air Table을 기울여 알짜 중력가속도를 변화시킨 상태에서 발생하는 포물선 운동을 측정하고 분석하게 된다.

2. 이론

1) 포물선 운동

공기 저항이 없는 경우 공중으로 쏘아올린 물체는 수평 방향으로는 등속 운동을 하고 수직 방향으로는 중력에 의해 등가속도 운동을 하여 포물선 궤도를 그린다. 임의의 시간 t초 후의 물체의 위치 좌표는 각각 $x = v_0\cos\theta t, y = v_0\sin\theta t - \frac{1}{2}gt^2$로 나타낼 수 있다.



[사진 1] 포사체의 포물선 궤도

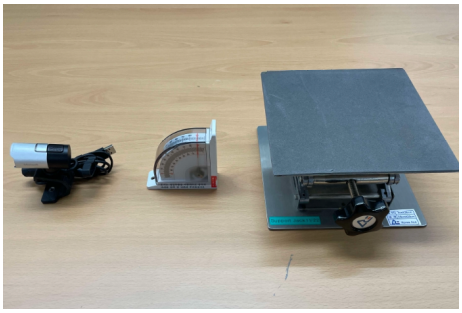
물체가 가장 높은 위치에 도달했을 때 수직 방향의 속도 성분은 0이 된다. 이를 바탕으로 최고점에 도달하는 시간 $t_H = \frac{v_0\sin\ \theta}{g}$를 구할 수 있으며, 이 시간을 위치 식에 대입하면 최고 높이 $H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$를 얻을 수 있다. 또한 포사체가 땅에 떨어질 때까지의 전체 비행 시간은 최고점 도달 시간의 2배인 $t_R = \frac{2v_0\sin\ \theta}{g}$이며, 이 때의 수평 도달 거리는 $R = \frac{v_0^2\sin\ 2\theta}{g}$임을 알 수 있다.

본 실험에서는 Air Table을 각도 ϕ로 기울여 사용하므로, 빗면 상에서 움직이는 물체가 받는 알짜 중력가속도는 $g' = g\sin\phi$가 된다. 따라서 앞선 이론 식들의 중력가속도 g대신 g'을 대입하여 물체의 포물선 운동을 해석해야 한다.

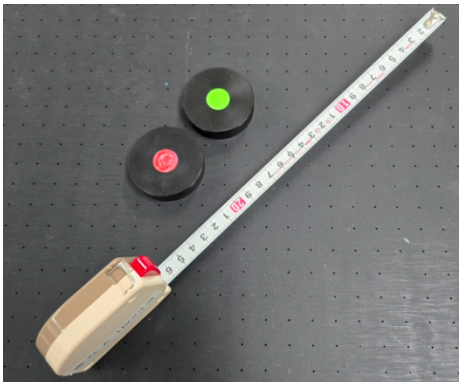
3. 장비 및 절차

1) 장비

[사진 2] Air Table과 Air Blower



[사진 3] 카메라, 각도기, Support Jack



[사진 4] 퍽과 줄자

[사진 5] PC

2) 절차

컴퓨터에서 PASCO Capstone을 실행하고 Video Analysis의 Capture video with sensor data 기능을 켠다. Frame Size를 800x600으로, Frame Rate를 15로 설정하여 데이터 수집 환경을 맞춘다.

이후 Support Jack을 이용해 에어 테이블을 각도 ϕ만큼 기울이고 수평을 안정적으로 맞춘다. 이후 프로그램 화면을 보며 카메라가 기울어짐 없이 에어테이블 전체를 담도록 조정한다.

그리고 Air Blower를 켜고 Record 버튼을 눌러 녹화를 시작한 뒤, 테이블 한쪽 아래에서 퍽을 가볍게 쏘아올려 포물선 운동을 시킨다. 녹화 종료 후 분석 모드를 활성화하여 에어테이블 하단의 실제 길이를 기준으로 스케일을 설정하고, 원점을 맞춘다. 자동 트래킹(Auto Tracking) 기능을 활용해 퍽의 움직임을 기록하고 시간에 따른 x,y좌표 데이터를 표 형태로 추출한다.

이후 추출한 데이터의 초기 좌표들을 이용해 발사 초기 속력 v_0와 발사각 θ를 식 $v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2}$과 $\theta = \tan^{-1}\frac{v_{0y}}{v_{0x}}$을 통해 구한다. 이를 바탕으로 최고 높이와 수평 도달 거리의 이론값을 계산하여 실제 실험값과 오차율을 비교 및 분석한다.